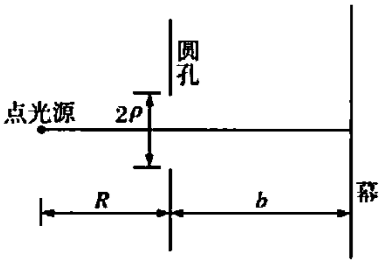
2026 年光学 A 第 3 次测试

2026.12

【题 2】 如光图 3.2.1 所示，在菲涅耳圆孔衍射实验中，圆孔半径 $\rho = 2.0$ mm，点光源与圆孔的距离为 $R = 2.0$ m，光波波长 $\lambda = 500$ nm. 当观察幕从很远处向圆孔移近时，试求：

1. 前三次出现中心亮斑（强度为极大）时幕的位置；
2. 前三次出现中心暗斑（强度为极小）时幕的位置；
3. 当幕离圆孔的距离为 $b = 5.0$ m 时，固定其位置，逐渐扩大圆孔半径，试求最先出现中心暗斑和亮斑时圆孔的半径.

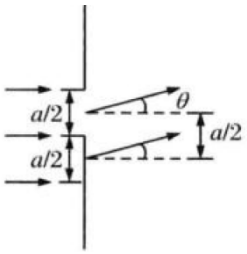


光图 3.2.1

题 5 和题 7 不需要写详细过程，直接给出结果即可

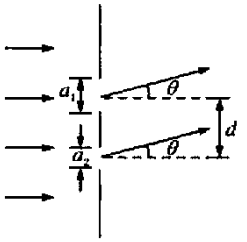
【题 5】 单缝缝宽为 a，波长为 λ 的单色平行光垂直入射. 缝宽的一半覆盖一相对位型掩膜，使入射光经掩膜后相对狭缝的另一半产生 π 的相移.

1. 试求夫琅和费衍射的强度分布公式；



【题 7】 如光图 3.7.1 所示，两狭缝宽度不等，分别为 a_1 和 a_2，双缝中心间距为 d，波长为 λ 的单色平行光垂直入射.

1. 试求夫琅和费衍射的强度分布公式；



【题 12】 设计一透射光栅，要求：

1. 使波长 $\lambda = 600$ nm 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leqslant 30°$，在此前提下角色散率要尽可能大；
2. 第三级光谱缺级；
3. 该波长的二级谱线附近至少能分辨 0.02 nm 的波长差.

满足上述要求的光栅的参数设定后，试问能看到几级波长为 600 nm 的谱线？

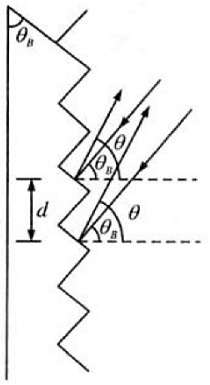
【题 17】 一衍射光栅每毫米有 300 条缝，入射光包含红光和紫光两种成分，垂直入射. 发现在 24.46°角度处的谱线同时含有红光和紫光两种成分.

1. 试问在什么角度处还会出现这种复合谱线？
2. 试问在什么角度处有单一的红光谱线出现？

放这道题提醒一下闪耀光栅的内容应该掌握：

【题 18】 如光图 3.18.1 所示，一闪耀光栅宽 200 mm，每毫米有 500 个刻槽，闪耀角 $\theta_B = 43°26'$，平行光垂直于槽面入射. 试求：

1. 对波长 $\lambda = 550$ nm 的光的闪耀级次和色分辨本领；
2. 在闪耀方向的角色散率；
3. 若入射光垂直光栅平面，则三级光谱中强度最大的波长是什么？



本组题目详细解答可以参考《难题集萃（下册）》光学篇衍射的相应内容，注意数值计算结果可能有误.

其中 5、7、12 三道题目有一定新意.